



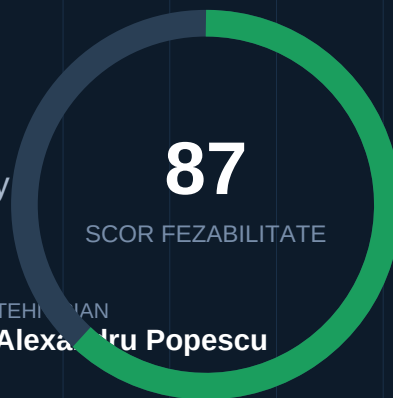
RAPORT TEHNIC

Evaluare ☒ antier Fotovoltaic · Document Permit-Ready

ID RAPORT
SOL-2026-0042

DATA VIZIT ☒
04.07.2026

TEHNICIAN
Alexandru Popescu



Maria Ionescu

Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca 400001

VERDICT FEZABILITATE

Recomandat — instalare fezabil ☒ f ☒ r ☒ lucr ☒ ri preg ☒ titoare majore

SECȚIUNEA 00

Cuprins

Structura documentului tehnic

-
- 01 Rezumat Executiv
 - 02 Informații Client & Locantier
 - 03 Analiză Fotografică
 - 04 Checklist Tehnic
 - 05 Estimare Sistem Fotovoltaic
 - 06 Recomandări
 - 07 Concluzii & Următorii Pași
-

SECȚIUNEA 01

Rezumat Executiv

Evaluare sintetică a fezabilității instalării fotovoltaice

Proprietatea din Cluj-Napoca prezintă condiții excelente pentru instalarea unui sistem fotovoltaic de 6 kWp. Acoperișul orientat spre sud, cu 42.5 m² utilizabili și consum anual de 4.800 kWh, permite acoperirea a peste 100% din necesarul energetic al gospodăriei.

6.0

KWP RECOMANDAT

7,200

KWH/AN PRODUCȚIE

150%

ACOPERIRE CONSUM

87

SCOR FEZABILITATE

Constatări Cheie

- Orientare optimă S, înclinare 35° — randament estimat 1.200 kWh/kWp/an
- Tablou electric pregătit pentru integrare invertor hibrid
- Umbrire redusă — impact estimat sub 5% pe producție anuală
- Acces montaj sigur, fără restricții logistice majore

Producție estimată vs. consum anual (kWh)

Producție

7,200

Consum

4,800

Acoperire estimată: 150% din consum anual



SECŢIUNEA 02

Informații Client & Instalatier

Date de identificare și caracteristici tehnice ale instalatierului

Câmp	Valoare	Parametru	Valoare
Client	Maria Ionescu	Tip acoperiș	Țiglă ceramică
Adresă	Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca	Orientare	S
Cod poștal	400001	Înclinare	35.0°
Telefon	+40 722 123 456	Suprafașă utilizabilă	42.5 m²
Email	maria.ionescu@email.ro	Umbrire	Umbrire redusă
		Conexiune	single-phase
		Solar existent	Nu

Note Structurale

- Structură lemn + beton, fără semne de degradare vizibilă.

SECŢIUNEA 03

Analiză Fotografică

4 imagini analizate cu AI — constatări acționabile per categorie

P001 · Vedere Generală Acoperi

Încredere analiză AI: 92%



Constatări

- Acoperi orientat spre sud, suprafață utilizabilă ~42 m²
- Tiglă ceramică în stare bună, montată 2018
- Fără obstacole majore pe suprafața principală

Probleme identificate

- Coș de fum pe partea estică — verificare distanță minimă panouri

Acțiuni recomandate

→ Marchează zona estică ca exclusă din layout

P002 · Tablou Electric

Încredere analiză AI: 88%



Constatări

- Tablou electric monofazat 230V, 40A
- Spațiu disponibil pentru protecții DC/AC
- Împănăntare prezentă și conform vizual

Acțiuni recomandate

→ Propune poziționare inverter la max 8m de tablou

P003 · Analiză Umbrire

Încredere analiză AI: **81%**



Constatări

- Umbrire minimă pe suprafața principală (09:00–16:00)
- Copac la 12m pe vest — umbrire parțială după-amiază târziu

Probleme identificate

- Umbrire sezonieră estimată 3–5% pe string-ul vestic

Acțiuni recomandate

→ Simulare producție cu obiect de umbrire vestic

P004 · Acces Montaj

Încredere analiză AI: **95%**



Constatări

- Acces sigur pe scară fixă din spate
- Potrivit pentru transport materiale pe acoperiș

SECȚIUNEA 04

Checklist Tehnic

Verificări standardizate conform protocoalelor SOLARIS CET

4

VERIFICĂRI TRECUTE

2

CU ATENȚIE

0

RESPINSE

6

TOTAL VERIFICĂRI

ID	Categorie	Verificare	Status	Note
CHK-01	Structural	Starea structurală a acoperișului	TRECUT	Fără deformări sau infiltrații vizibile
CHK-02	Electric	Capacitate tablou electric pentru injectare	TRECUT	40A suficient pentru 6 kWp monofazat
CHK-03	Umbrire	Analiză umbrire statică și dinamică	ATENȚIE	Copac vestic — monitorizare recomandat
CHK-04	Acces	Acces sigur pentru montaj	TRECUT	—
CHK-05	Documentație	Acte proprietate și acorduri vecinătate	TRECUT	Acte verificate pe teren
CHK-06	Conformitate	Distanțe față de coșuri fum / muchii	ATENȚIE	Verificare distanțe minim 0.5m de coș

SECȚIUNEA 05

Estimare Sistem Fotovoltaic

Dimensionare preliminar — necesită validare inginer

Component	Specificație	Detalii
Capacitate instalată	6.0 kWp	Dimensionare optim pentru consum declarat
Panouri	14 buc.	~429W monocristalin per panou
Invertor	Hibrid monofazat 6kW	Compatibil monofazat, hibrid
Producție anuală	7,200 kWh	Estimare orientativă, localitate România
Autoconsum	65.0%	Fără baterie — cu baterie poate crește la 80%+
Surplus rețea	2,520 kWh/an	Disponibil pentru vânzare/compensare

Producție estimată vs. consum anual (kWh)

Producție



Consum



Acoperire estimată: 150% din consum anual

SECȚIUNEA 06

Recomandări

Acțiuni prioritizate pentru instalare optimă și conformitate

PRIORITATE RIDICATĂ

Layout panouri — excludere zonă estică

Evitați montajul în zona coșului de fum (est). Configurație recomandată: 14 panouri 430W pe 2 string-uri.

PRIORITATE RIDICATĂ

Invertor hibrid cu baterie opțională

Invertor hibrid 6kW monofazat cu posibilitate extindere baterie 5–10 kWh pentru autoconsum sporit (înt. 65%+).

Estimare: 8,500 €

PRIORITATE MEDIE

Monitorizare umbrire copac vestic

Programați re-evaluare umbrire la 6 luni. Dacă creșterea copacului depășește 8% pierdere, considerați optimizatori per panou pe string vestic.

PRIORITATE SCĂZUTĂ

Pregătire documentație autorizatie

Pregătiți plan de situație, schema unifilară și declarație conformitate conform cerințelor ANRE/AHJ locale.



SECȚIUNEA 07

Concluzii & Următorii Pași

Evaluarea antierului pentru **Maria Ionescu** confirmă: *Recomandat — instalare fezabilă fără lucrări pregătitoare majore*. Din 6 verificări tehnice, 4 au trecut și 2 necesită atenție suplimentară înainte de execuție.

Plan de Acțiune

- Validare layout final panouri cu clientul — confirmare poziționare și exclusii
- Obținere ofertă echipamente: panouri, invertor, structură, protecții DC/AC
- Pregătire documentație autorizărie (plan situație, schema unifilară, declarație conformitate)
- Depunere cerere racordare la operatorul de rețea (OLR/DEO)
- Programare instalare după obținerea avizelor

Informații Document

Câmp	Valoare
ID Raport	SOL-2026-0042
Generat	05.07.2026 14:30
Versiune	SOLARIS CET v0.1.0 · Design v3
Tehnician	Alexandru Popescu
Tier analiză	Standard (DeepSeek + Sonnet)
Imagini analizate	4

Notă legală: Acest raport a fost generat de SOLARIS CET folosind analiză AI și date de teren. Estimările de producție și dimensionare sunt orientative. Validarea finală necesită verificare de specialist autorizat ANRE înainte de execuție.
Document confidențial — destinat exclusiv clientului și echipei de instalare.